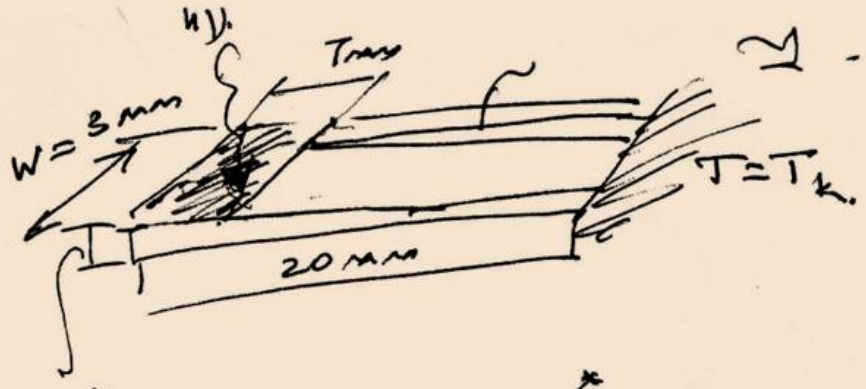
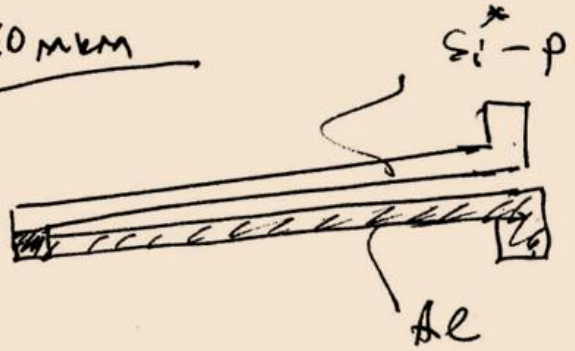
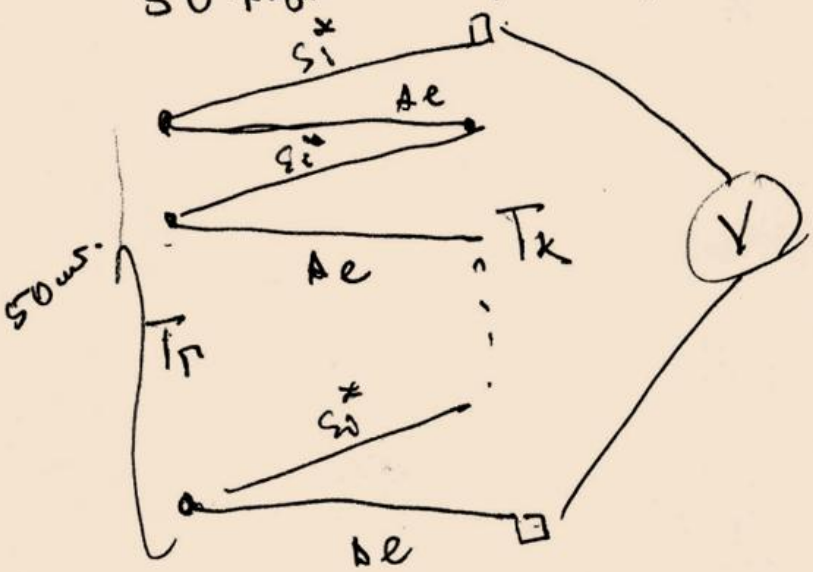


На зачерненную пластину белочки с размерами, указанными на рис. падает излучение плотностью

$$q = \frac{\Phi}{S'} = 1 \ \frac{Вт}{м^2}$$



На балочке расположены 50 термопар, объединенных в батарею.



Найти выходной сигнал сенсора и его чувствительность, если ~~термо~~ возбуждает термопара 1 термопара $Si^* - Al$

$$\alpha = 300 \ \frac{мкВ}{град}$$

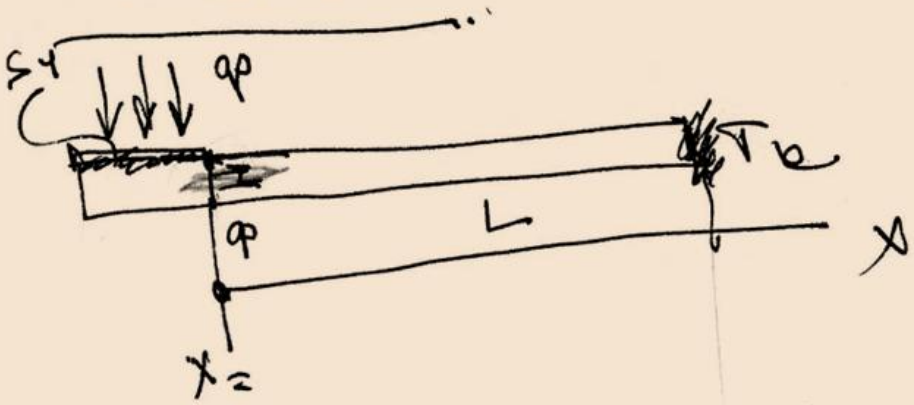
Решение:

$$V = N \cdot \alpha_{Si^*Al} (T_г - T_k)$$

Дополнительно: не нужно знать температуры

$$S' = \frac{V}{q} \ \frac{мВ}{Вт} \ ?$$

Решение.



$$\frac{d^2T}{dx^2} = 0.$$

$$T_{x=L} = T_к = \underline{293\ K}.$$

$$-\lambda_{ст} \frac{dT}{dx}\Big|_{x=0} = q = \frac{Ф}{S_{сеч}}$$

S – сечение бака $= w \cdot h$.

$$\frac{Вт}{см \cdot K} \cdot \frac{K}{см} = \frac{Вт}{см^2}$$

Поток $Ф = q \cdot S_ч$

где $S_ч$ – площадь затемненной площадки

$S_ч = w \cdot L_1 = 3\,мм \cdot 7\,мм = 21\,мм^2$

$S_ч = 21 \cdot 10^{-6}\,м^2$

$Ф = 1\,\frac{Вт}{м^2} \cdot 21 \cdot 10^{-6}\,м^2 = 21 \cdot 10^{-6}\,Вт = 2.1 \cdot 10^{-5}\,Вт$

Т.о. поток излучения на баку равен

$Ф = 2.1 \cdot 10^{-5}\,Вт$

Этот поток проходит по сечению бака.

$S_{сеч} = w \cdot h = 3\,мм \cdot 40\,мм = 3 \cdot 10^{-3}\,м \cdot 40 \cdot 10^{-6}\,м = 120 \cdot 10^{-9}\,м^2 = 1.2 \cdot 10^{-7}\,м^2$

Плотность теплового потока в баке:

$$\cancel{Ф = \frac{2.1 \cdot 10^{-5}\,Вт}{1.2 \cdot 10^{-7}}}$$

$$q = \frac{Ф}{S_{сеч}} = \frac{2.1 \cdot 10^{-5}\,Вт}{1.2 \cdot 10^{-7}\,м^2} = 1.75 \cdot 10^2\,\frac{Вт}{м^2} = 175\,\frac{Вт}{м^2}$$

$$\frac{dT}{dx} = -\frac{q}{\lambda} \qquad \lambda_{Cu} = 2\,\frac{W}{cm\cdot K} = 200\,\frac{W}{m\cdot K}$$

$$\left.\frac{dT}{dx}\right|_{x=0} = -\frac{125}{200}\,\frac{W/m^2}{W/mK} = -0.875\,\frac{^\circ K}{m}.$$

Имеем, к. з.

$$\begin{cases} \dfrac{d^2T}{dx^2} = 0 \\ \left.\dfrac{dT}{dx}\right|_{x=0} = -0.875\,\dfrac{^\circ K}{m}. \\ T\big|_{x=L} = 293\,K \end{cases}$$

$$\left.\frac{dT}{dx}\right|_{x=0} = C_1 = \underline{-0.875\,\frac{^\circ K}{m}}$$

$$T(x) = C_1 x + C_2$$

Это общее решение

из граничных условий

$$C_1 = -0.875\,\frac{^\circ K}{m}$$

Второе условие

$$293\,K = -0.875\cdot L + C_2 = -0.875\cdot 13\cdot 10^{-3}\,m + C_2$$

$$L = 20\,mm - 7\,mm = 13\,mm$$

$$\underline{293} = -0.875\cdot 13\cdot 10^{-3} + C_2$$

$$C_2 = 293 + 0.875\cdot 13\cdot 10^{-3} = 293 + 11.375\cdot 10^{-3} = 293 + 0.01137 = \boxed{293.01137}\,K.$$

$$T_F - T_K = T_{x=0} - T_{x=L}$$

$$T_F = T_{x=0} = C_1\cdot 0 + C_2 = C_2 = \underline{293.01137}$$

$$T_K = -0.875\cdot 13\cdot 10^{-3} + \left(293 + 0.875\cdot 13\cdot 10^{-3}\right) = 293\,K.$$